Gestión de servidores

Breve descripción:

Este módulo comprende la importancia de la gestión de los servidores en las organizaciones para implementar mejoras en la seguridad, haciendo uso de la autenticación y cifrado de las bases de datos y entendiendo los riesgos de la ciberseguridad y la manera de mitigar los impactos negativos a fin de evitar pérdidas y ataques a la información.

Febrero 2026

Tabla de contenido

Introducción 1

1. Gestión de redundancia de servidores 4

2. Ciberseguridad 22

3. Gestión de clientes 28

4. Bitácoras, informes de auditoría 30

5. Gestión TI 33

Síntesis 39

Glosario 40

Referencias bibliográficas 42

Introducción

Estimado aprendiz, sea bienvenido a este componente formativo, basado en las siguientes temáticas: gestión de redundancia de servidores, ciberseguridad, gestión de clientes, bitácoras, informes de auditoría y gestión de tecnologías de la información. A lo largo de este ciclo educativo, se estudiarán, así mismo, varios autores reconocidos en estos temas para obtener una mayor compresión de los mismos. Se invita a visualizar el siguiente video para identificar el contexto de aprendizaje.

¡Muchos éxitos en este proceso!

Video 1. Introducción gestión de servicios

Enlace de reproducción del video

Síntesis del video: Aspectos de bioseguridad en la producción pecuaria
Bienvenidos a este módulo, donde se abordarán los temas relacionados con la gestión de redundancia de servidores, ciberseguridad, gestión de clientes y la gestión de tecnologías de información (TI). En primer lugar, se debe decir que los servidores redundantes se utilizan para hacer copias de los servicios del servidor principal. Estos deben ser capaces de gestionar la transición entre otros en caso de alguna falla o incidencia. Es por esto que los sistemas redundantes aseguran los datos ante posibles fallos, para que este pueda seguir en su continuo funcionamiento. Un servidor que tiene tolerancia a fallos es aquel que puede tener múltiples fallas en su funcionamiento o componentes internos, pero aun así continuar funcionando adecuadamente. La tolerancia a fallos puede ser necesaria tanto para la máquina como para el software y el hardware. Se puede instalar una secuencia en paralelo en donde esta pueda ser capaz de detectar errores. Dicha falla puede deberse, en muchas ocasiones, a daños físicos, como el mal funcionamiento de uno o varios componentes, lo que conlleva a la pérdida de la información. Por otra parte, se deben tener en cuenta los tipos de autenticación web que permitan la verificación de la identidad de un miembro y determinar el nivel de acceso que tiene en el sitio. Por ejemplo, si es un miembro solo lector o administrador.

Es fundamental que la seguridad de la información sea un objetivo prioritario de las organizaciones. Es allí en donde se asocia el concepto de ciberseguridad. Cuando se hace referencia al término ciberseguridad, suele relacionarse con ciberamenazas y cibercrimen; sin embargo, este también tiene que ver con la manera como se protege la información y se pueden prever ataques cibernéticos a los que están expuestas las empresas o las personas.

¿Cómo se puede proteger de estos ataques? En la actualidad no existe nada seguro; sin embargo, si se hace énfasis en capacitar al usuario final acerca de cómo prevenir ciberataques, se podrían mitigar estos efectos.

Por ello, son primordiales las acciones como actualizar el software, utilizar un buen antivirus, mejorar las contraseñas, establecer políticas en los correos electrónicos y evitar el uso de redes wifi en lugares públicos. Estas son las recomendaciones a seguir para poder garantizar la seguridad.

Ahora bien, puede decirse que la implementación en la gestión TI juega un papel fundamental, ya que es un proceso de supervisión que hace referencia a las operaciones y recursos de tecnología de la información en una empresa, ayudando a asegurar que los recursos tecnológicos sean utilizados eficientemente.

Esto proporcionará un gran valor, ya que la gestión TI contribuye a que la organización pueda optimizar los recursos y al personal, mejorando procesos de negocio, comunicación y aplicación de buenas prácticas.

1. Gestión de redundancia de servidores

Los servidores redundantes se utilizan para hacer copias de los servicios del servidor principal, estos deben ser capaces de gestionar la transición entre otros en caso de alguna falla o incidencia. Es por esto que los sistemas redundantes aseguran los datos ante posibles fallos, para que este, pueda seguir en su continuo funcionamiento.

A continuación, se presenta información valiosa sobre la gestión de redundancia de servidores:

Las técnicas que han sido utilizadas en temas de redundancia se han implementado por la industria militar y aeroespacial hace muchos años, para poder alcanzar una alta fiabilidad, debido a esto se puede decir que la redundancia mejora la confiabilidad y disponibilidad del sistema; pero, también obliga a una inversión en infraestructura y diseño del sistema, dando como resultado un incremento en el costo de operación.

Ahora bien, un servidor que tiene tolerancia a fallos es aquel que puede tener múltiples fallas en su funcionamiento o componentes internos, no obstante, continuará funcionando adecuadamente.

La tolerancia a fallos puede ser necesaria, tanto para la máquina como para el software y hardware, se puede instalar una secuencia en paralelo donde esta, pueda ser capaz de detectar errores. Dicha falla se debe en muchas ocasiones, a daños físicos como el mal funcionamiento de uno o varios componentes lo que conlleva a la pérdida de la información (Sinisterra, et al, 2012).

Por esta razón, se requiere para su implementación un sistema de almacenamiento que guarde los datos en más de un componente o dispositivo.

También puede hacerse en otras máquinas, dispositivos externos o grupos de servidores redundantes, de esta manera si en el servidor se llegara a producir una falla que involucre la pérdida de la información, el sistema debe ser capaz de acceder a toda la información recuperando los datos que hagan falta, desde algún respaldo disponible.

Para entender de la mejor manera el funcionamiento de la tolerancia a fallas en un sistema, primero se debe revisar el significado de ser tolerante a fallos, ya que este se relaciona con los sistemas fiables; término que comprende varios requerimientos, tales como tener disponibilidad, confiabilidad y seguridad. Se puede definir que un sistema tiene disponibilidad cuando está listo para ser utilizado de inmediato, que pueda ser usado de manera correcta en cualquier momento y se encuentre disponible para la realización de cualquiera de sus funciones.

Si un sistema de archivos es tolerante a fallos, significa que este tiene un sistema de recuperación de transacciones. Además, debe guardar copias de seguridad en distintas máquinas para asegurar su disponibilidad, para el desarrollo de este se aplica un algoritmo que permita gestionar las copias de forma consistente. Igualmente, es muy recomendable el uso de memorias caché para agilizar el acceso a los archivos.

Es fundamental hablar de los planes de contingencia, ya que esta es una estrategia planificada con una serie de procedimientos que permiten desarrollar soluciones alternativas y posibiliten reemplazar rápidamente los servicios en las infraestructuras tecnológicas. El objetivo de un plan de contingencia es establecer procedimientos, indicando acciones que deben tomarse a la hora de un incidente o riesgo; también, debe optimizar el uso de los recursos y materiales a utilizar. Por último, llevar el control adecuado de los procedimientos que se establecen.

Todo plan de contingencia debe tener las siguientes etapas: evaluación, planificación, pruebas, ejecución y recuperación. Las primeras tres etapas pueden hacer alusión a los componentes preventivos y las últimas a la ejecución del plan. Por su parte, los riesgos se pueden transferir, eliminar o aceptar, esto dependerá de los factores como la probabilidad de ocurrencia o el impacto del riesgo (Sinisterra, et al, 2012).

Un alto porcentaje de incumplimientos que se presentan en los acuerdos SLA en proyectos TI, son por causa de las caídas en las infraestructuras de hardware o software; esto genera una afectación en los procesos y servicios que se ofrecen. Por esta razón, se brindan planes de contingencia, porque estos son instrumentos de gestión en el soporte y desempeño, debido a que contienen medidas técnicas, humanas y organizativas, que garantizan la continuidad de los procesos.

Procedimientos de operación

Se definen como un conjunto de instrucciones que describen pasos y actividades relevantes de un proceso o un procedimiento, generalmente son realizados en las organizaciones por el equipo del área que desarrolla la actividad. Es importante la planeación y desarrollo del procedimiento operativo, ya que estos deben estar asociados a los requisitos y al nivel de detalle necesario para la ejecución de tareas.

Para la redacción de procedimientos de operación se deben tener en cuenta cuatro pasos:

- Mantener un formato interno.
- Definir claramente los objetivos del procedimiento: identificar el tema específico a tratar y la importancia de este documento para los objetivos.

- Tener en cuenta las normatividades que rigen y estén vigentes: para esto es importante definir si la tarea o el procedimiento, debe hacer alusión a alguna normatividad vigente.
- Conocer los elementos que deben estar presentes en el procedimiento de operación: describir y definir aquellos elementos que son imprescindibles para delimitar su alcance y la contextualización del contenido.

Para la aprobación de un procedimiento de operación es necesario conocer su ciclo de vida. Este se compone de tres elementos que son:

- **El borrador:** donde se guarda una versión preliminar, aquí se pueden realizar cambios y agregar contenido al documento.
- **El pendiente por aprobación:** es un borrador que se presenta para la aprobación y está listo para ser aprobado o no, en caso de no aprobarse volverá al inicio a la versión borrador.
- **El aprobado:** este se puede decir que ya está listo para iniciarse (Arencibia, 2019).

Autenticación web

Hoy en día el usuario se puede autenticar en un servidor web, este deberá suministrarle unas credenciales que se requieren en la solicitud HTTP, luego el servidor analizará la respuesta determinando si la autenticación del usuario se hizo correctamente (Philippe, 2010).

Figura 1. Autenticación web

Una directiva de autenticación se compone de una expresión y de una acción, luego de crear la directiva es enviada a un servidor de autenticación y este asigna una prioridad. Es importante aclarar que una autenticación web no utiliza un formato rígido, en este se debe decir exactamente qué información necesitará y en qué formato al crear la acción. La autenticación web se puede definir como la comunicación entre el navegador y el servidor web, donde se hace necesario el protocolo de transferencia de hipertexto y los mensajes de error. Esta comunicación se hace de la siguiente manera: el navegador web hace una solicitud, como HTTP-GET, luego el servidor realiza una verificación de autenticación, si este no es correcto es porque requiere autenticación. Después el navegador web utiliza la respuesta del servidor para generar una nueva solicitud, esta contendrá información de la autenticación. Finalmente, el servidor web realiza la verificación de la autenticación, si esta es correcta, el servidor devolverá al navegador web la información que fue solicitada (Arencibia, 2019).

Existen varios tipos de autenticación web, esta permite la verificación de la identidad de un miembro y determinar el nivel de acceso que tiene en el sitio. Por ejemplo, si es un miembro solo lector o administrador, por esto es de gran importancia nombrar cada uno de los tipos de autenticación web.

- **Autenticación básica HTTP:** es la más simple, esta forma requiere que el usuario de inicio en la sesión utilizando datos de credenciales como lo es el usuario y la contraseña. Esta información es codificada en base64; esto quiere decir que la información que es enviada no es segura y hay un riesgo elevado de ser hackeados por un tercero (Parra et al, 2019).
- **Autenticación digest HTTP:** funciona parecido a la autenticación básica, inicialmente el servidor solicita la información de credenciales, luego el servidor hace una comparación en las credenciales de autenticación con lo que está en el archivo, si este coincide concederá el acceso.
  La diferencia radica en que la conexión se realiza de manera segura, esto es, porque las contraseñas son gestionadas y almacenadas en la base de datos en un formulario cifrado. De esta manera se asegura la información, ya que ni el administrador podrá acceder a la base de datos, así la integridad de los datos es mucho más segura y solo pueden ser leídos por el servidor web (Arencibia, 2019).
- **Autenticación de cliente HTTPS:** se logra cuando se combina el protocolo HTTP con el SSL (Socket Layer Secure), dando como resultado la operatividad del contenido en un circuito cerrado, sin ninguna interferencia, permitiendo que el navegador web haga la verificación de cada página que se encuentre en el sitio web, haciendo uso de la lectura

del certificado de clave pública del secure socket y haciendo la comparación entre la información guardada del certificado de seguridad del sitio.

El protocolo HTTPS es utilizando en entidades donde la información debe ser confidencial como bancos, sitios de compras, entre otras. La autenticación debe proporcionar un nivel alto de seguridad, ya que cada operación de conexión e intercambio cliente-servidor debe estar cifrada.

- **Autenticación basada en formularios:** se utiliza para recolectar datos de usuario que no tienen una necesidad alta de seguridad como encuestas, formularios de contactos. Los sitios de registro utilizan la autenticación basada en formulario, por esta razón es fundamental que para la autenticación se identifiquen los campos como requeridos. De esta forma se asegura que los campos sean llenados correctamente y el formulario sea diligenciado en su totalidad.

Cifrado

Se puede definir como la conversión de los datos de un formato legible a un formato codificado, la información cifrada solo se puede leer o procesar luego de descifrarlos. Debe tenerse en cuenta que la base principal de la seguridad es el cifrado, ya que es una forma sencilla y valiosa que garantiza la seguridad de la información, de esta forma no podrá ser robada o leída con fines maliciosos (Parra et al, 2019).

El cifrado es un componente importante en la seguridad de los datos, tanto para los usuarios y como para grandes empresas, esa información podría incluir todo, desde pagos personales e información del cliente, para esto se utilizan algoritmos de cifrados. Estos aseguran que la información que atraviesa una serie de dispositivos de la red en

todo el mundo, no sea interceptada por hackers y comprometan la seguridad de la información. El cifrado implica convertir el texto sin formato legible en un texto incomprensible, conocido como texto cifrado. Este implica utilizar una clave criptográfica, un conjunto de valores matemáticos, que acuerdan tanto el emisor como el receptor, de esta forma el receptor utiliza la clave para descifrar los datos y volverlos a convertir en un texto sin formato legible.

Mientras más compleja sea la clave criptográfica, más seguro será el cifrado, debido a que, es menos riesgoso que externamente intenten descifrarla. El cifrado también es utilizado para proteger contraseñas.

Existen dos métodos de cifrado comunes, estos son: el cifrado simétrico y el asimétrico. Las claves de cifrado simétrico se dan a conocer como clave privada, la clave que se usa en la codificación es la misma que se utiliza para descodificar, lo que resulta más conveniente para usuarios de nivel individual, este método es más rápido que el cifrado asimétrico.

El cifrado asimétrico utiliza dos claves que son diferentes, unas privadas y una pública que tienen una vinculación matemática. Estas son vinculadas, pero no son claves idénticas, es por eso el concepto asimétrico, aquí el propietario mantiene oculta la clave privada, mientras que la clave pública se comparte entre los receptores autorizados.

A continuación, se presentan ejemplos de algoritmos de cifrado, estos se pueden adaptar según los fines. Entre los cuales se encuentran:

Cifrado DES: se define como “el estándar de cifrado de datos” trabaja sobre el método simétrico. Es un cifrado antiguo, por esto no es recomendable su uso.

Cifrado 3DES: este se define como “el estándar de cifrado triple de datos” trabaja sobre el método simétrico, al igual que el anterior cifrado. Se usa la palabra triple, ya que los datos pasan tres veces durante el proceso de cifrado. Este tipo de cifrado poco a poco va perdiendo fuerza, aun cuando sigue siendo una solución que brinda confiabilidad en el cifrado del hardware para las organizaciones financieras e industriales.

Cifrado AES: se traduce en “estándar de cifrado avanzado”, ya que se desarrolló para la actualización del algoritmo DES original. Este cifrado es utilizado comúnmente por las aplicaciones de mensajería, por ejemplo, WhatsApp y el software de comprensión de archivos WinZip.

Cifrado RSA: es un algoritmo de cifrado asimétrico con disponibilidad amplia para el público, este es popular por la longitud de su clave, por lo tanto, genera confiabilidad en la transmisión de datos. RSA es la sigla de “Riverst, Shamir y Adleman” estos son los apellidos de los autores que describieron en primera instancia este algoritmo.

Cifrado Twofish: es un algoritmo de cifrado utilizado tanto para el software como para el hardware. Es considerado como uno de los cifrados más rápidos, no está patentado, lo cual hace su disponibilidad de manera gratuita, este cifrado es utilizado en el software como TrueCrypt.

Cifrado RC4: es utilizado generalmente en enrutadores inalámbricos, ya que se implementa en WEP y WPA.

La utilización de cifrados ayuda a mantener la integridad de los datos, brindando seguridad ante amenazas externas como hackers y personas mal intencionadas, que pretenden cometer fraudes y robos de la información.

El cifrado también permite a las organizaciones adherirse a las normativas y garantizar el cumplimiento de las mismas. Además, brinda otros beneficios como lo es el cifrado en todos los dispositivos, ya sean móviles, servidores, tabletas, entre otros; garantizando que todos estos dispositivos tengan medidas adicionales de autenticación avanzada. De esta forma ayuda a disuadir aquellos usuarios que no han sido autorizados.

Por otra parte, el cifrado ayuda al movimiento seguro de la información en la nube. Este permite mantener la privacidad de los datos, garantizando que, durante el trayecto o movimiento de la información, estos datos se sigan usando de forma confiable. Otro beneficio del cifrado es que posibilita la protección de la propiedad intelectual, ya que los sistemas que administran el cifrado de datos lo hacen en reposo, para evitar la ingeniería inversa y el uso no autorizado de la reproducción material.

Seguridad en la nube

A continuación, se presentan aspectos acerca de la seguridad en la nube, como su definición, proveedores, objetivos y amenazas:

Definición

Es una disciplina de la ciberseguridad, esta ayuda a garantizar los datos y software que son almacenados en la nube, incluyendo credenciales privadas y datos seguros que utilizan infraestructura tecnológica en línea. El aseguramiento de los servicios en la nube implica esfuerzos de los proveedores y de los clientes que los usan, ya sea un usuario personal u organización.

Proveedores

Alojan servicios en sus servidores utilizando conexiones de internet que siempre estarán activas, estos usan métodos de seguridad, para que la información en la nube se mantenga privada y segura; pero no todo recae sobre el proveedor, la seguridad de igual manera está parcialmente en las manos del cliente. La seguridad en la nube se compone de las siguientes categorías: seguridad en la información, gestión de accesos, políticas de prevención y detección, planificación de retención de datos, cumplimiento legal.

Comprende

La seguridad en la nube comprende los protocolos, tecnología y buenas prácticas que ayudan a protegerse de los entornos de la nube. El soporte de vulnerabilidades de seguridad está en manos del proveedor, los clientes deben gestionar la configuración adecuada del servicio para generar entornos seguros. Para saber cuál es el alcance de los componentes de la seguridad en la nube se describen algunos de estos elementos: redes físicas, servidores, sistemas operativos, datos, aplicaciones, middleware, plataformas de virtualización, entre otros.

Objetivos

- Permitir recuperar la información en caso de un fallo o contingencia.
- Brindar protección al almacenamiento mediante cifrados avanzados.
- Evitar errores humanos.
- Reducir el impacto de cualquier compromiso del sistema.

Amenazas

La seguridad en la nube, como todo tiene riesgos, una seguridad débil expone a los usuarios a todo tipo de amenazas, algunas de estas son:

- Riesgos en la infraestructura e interrupciones de los servicios.
- Amenazas generadas por errores humanos, como lo es la mala administración de los entornos.
- Amenazas externas generadas por agentes externos como lo son hacker, phishing, malware.

Problemas con la privacidad

El reglamento de protección de datos (GDPR) limita la forma en que se deben almacenar los datos y acceder a ellos, ya que estas leyes ayudan a los usuarios finales frente a la venta y mercadeo de los datos confidenciales. La ley Cloud les da a los proveedores de servicio en la nube sus propias limitaciones legales, fundamentalmente proteger la privacidad del usuario.

Afortunadamente, existen muchas opciones para proteger la información de los usuarios, una de estas es el cifrado, ya que permite al proveedor brindar soluciones de seguridad en la nube. Debe tenerse en cuenta que en la nube se maneja el cifrado de las comunicaciones, el cifrado de datos confidenciales y el cifrado de comunicación de extremo a extremo, esto garantizará el flujo seguro de la información (Noreña y Calderón, 2018).

En la nube, los datos son más propensos a ser hackeados cuando la información está en movimiento, por este motivo el cifrado de extremo a extremo es la mejor solución en la seguridad.

Hay que tener claro que, en el manejo de la seguridad en la nube, el proveedor de servicio se encargará de gestionar la seguridad en la infraestructura, servicios de informática, servicios de red, servicios de almacenamiento y, por su parte el cliente deberá ser responsable de gestionar la seguridad de todo lo que se encuentra encima del hipervisor, como lo son: los sistemas operativos, las aplicaciones, los usuarios, los datos. Este modelo en la nube demuestra que la responsabilidad es compartida. Es así como los clientes que gestionan proyectos en la nube, deben aplicar diversas medidas de seguridad para proteger las aplicaciones y los datos mitigando los riesgos de seguridad (Noreña y Calderón, 2018).

Conexiones VPN

A continuación, se presenta la información acerca de las conexiones VPN, su definición, importancia, usos, ventajas y desventajas:

Definición

Ayudan a establecer la unión segura entre el usuario y la internet. Esta información es transmitida a través de un túnel virtual cifrado, que esconderá la dirección IP cuando se utiliza el internet, creando invisibilidad y brindando seguridad desde ataques externos, ya que las conexiones VPN ofrecen acceso a los datos desde un túnel cifrado.

Importancia

Una VPN ayudará a acceder a la información con restricción local desde cualquier parte que se acceda, es importante resaltar que las VPN no funcionan como antivirus, tampoco protegen el computador de intrusos externos. Lo que permite es poder crear

una red local, sin la necesidad de que los usuarios estén físicamente conectados en la red, sino a través de la internet.

Son de gran importancia en el sector corporativo, ya que pueden ofrecer varios usos como el teletrabajo, este es el caso de los trabajadores que no están en una oficina o que están por fuera, o de compañías con sucursales en varios sitios, que necesitan estar en una red privada. En este sentido, el riesgo en la seguridad de una empresa disminuye si el trabajador y la empresa se conectan mediante una conexión VPN, ya que este acceso siempre estará protegido gracias al cifrado y el trabajador podrá acceder como si estuviera físicamente en la red de la empresa.

Usos

El bloqueo de contenidos y censuras a sitios no autorizados, se ha popularizado haciendo uso de VPN falsificando la ubicación geográfica donde se encuentra el usuario. Por ejemplo, si una persona que está en Colombia y el servidor está en Francia, utilizando una VPN los servidores creerán que está navegando desde el país de Francia, dejando acceder a contenidos disponibles. Igualmente, con esta misma lógica, se puede acceder a aquellos sitios o contenidos que tuvieran una limitación o bloqueos en su país, pero no donde se encuentra el servidor VPN. En las descargas P2P (peer-to-peer), en donde algunos proveedores bloquean por completo dichas descargas, de igual forma puede usarse una red VPN, para evitar la censura de la descarga, evitando que el proveedor impida hacer este uso.

Ventajas

- Pueden funcionar en todas las aplicaciones, ya que se enruta todo el tráfico de internet. Además, se conecta y desconecta de manera sencilla.

- Brinda una seguridad adicional y permite falsificar la ubicación de los equipos, evitando que el proveedor del servicio no sepa que pasa mirando videos musicales en YouTube, con una VPN no sabrán a que se dedica.

Desventajas

- Costo.
- Limitación de navegación.
- Seguridad no tan fiable.
- No siempre se puede falsear la ubicación.
- No se puede navegar en anonimato.

Para conocer acerca de gestión de redundancia de servidores, se invita a observar el siguiente video atentamente:

Video 2. Gestión de redundancia de servidores

Enlace de reproducción del video

Síntesis del video: Gestión de redundancia de servidores
Los servidores redundantes se utilizan para hacer copias de los servicios del servidor principal y deben ser capaz de gestionar la transición entre otros en caso de alguna falla o incidencia. Es por esto por lo que los sistemas redundantes aseguran los datos ante posibles fallos, para que este pueda seguir en su continuo funcionamiento. Las técnicas que han sido utilizadas en temas de redundancia se han implementado por la industria militar y aeroespacial hace muchos años, para así poder alcanzar una alta fiabilidad. Dado a esto, podemos decir que la redundancia mejora la confiabilidad y disponibilidad del sistema, pero también nos obliga a una inversión en infraestructura y diseño del sistema, dando como resultado un incremento en el costo de operación. Un servidor que tiene tolerancia a fallos es aquel que puede tener múltiples fallas en su funcionamiento o componentes internos, pero aun así continuará funcionando adecuadamente. La tolerancia a fallos puede ser necesaria, así como para la máquina como para el software. Con el hardware se puede instalar una secuencia en paralelo donde esta pueda ser capaz de detectar errores. Esta falla puede deberse, en muchas ocasiones, a daños físicos, como lo son el mal funcionamiento de uno o varios componentes, lo que nos conlleva a la pérdida de la información. Si un sistema de archivos es tolerante a fallos, significa que este sistema tiene un sistema de recuperación de transacciones. Además, este debe guardar copias de

seguridad en distintas máquinas para asegurar su disponibilidad. Para el desarrollo de este se aplica un algoritmo que nos permita gestionar las copias de forma consistente. El uso de memorias caché para poder agilizar el acceso a los archivos también es muy recomendable.

Es fundamental hablar de los planes de contingencia, ya que esta es una estrategia planificada. Esta tiene una serie de procedimientos que nos permite desarrollar soluciones alternativas que nos permitan reemplazar rápidamente los servicios en las infraestructuras tecnológicas.

El objetivo de un plan de contingencia es establecer procedimientos que indiquen qué acciones se deben tomar a la hora de un incidente o riesgo. También debe optimizar el uso de los recursos y materiales a utilizar. Por último, el control adecuado de los procedimientos que se establecen.

Hablemos un poco acerca de la autorización, auditoría y autenticación web. Hoy en día, el usuario se puede autenticar en un servidor web. Este deberá suministrarle unas credenciales que se requieren en la solicitud HTTP. Luego, el servidor analizará la respuesta, determinando si la autenticación del usuario se hizo correctamente.

Una directiva de autenticación se compone de una expresión y de una acción. Luego de crear la directiva, es enviada a un servidor de autenticación y este asigna una prioridad.

Es importante aclarar que una autenticación web no utiliza un formato rígido. Este debe decir exactamente qué información necesitará y en qué formato. Al crear la acción, podemos definir la autenticación web como una comunicación entre

navegador y el servidor web, donde se hace necesario el protocolo de transferencia de hipertexto y los mensajes de error.

2. Ciberseguridad

Se presenta a continuación la información sobre la ciberseguridad, ciberataques más comunes, amenazas, protección de ataques y la implementación de un SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información).

Definición

Capa de protección, a partir de ella se trabaja para prevenir todo tipo de amenazas externas, las cuales ponen en riesgo los datos. Cabe resaltar que la seguridad informática no se refiere únicamente a la tecnología para prevenir ataques, sino también, a desarrollar estrategias de prevención que ayudan a la seguridad. No es una novedad, pero los ataques informáticos cada vez son más comunes, ya que la mayoría de la información se maneja digitalmente.

Este término generalmente, se relaciona con ciberamenazas y al cibercrimen. Sin embargo, también tiene que ver con la manera como se protege la información y se puede prever ataques cibernéticos, a los que están expuestas las empresas o personas. Estas amenazas de seguridad informática usualmente llegan por los programas dañinos o malware, que son implantados en los equipos o dispositivos por medio de la nube (Cardado, 2018).

Ciberataques más comunes

El ransomware: se destaca por su capacidad de restringir el acceso a un sistema informático y pedir un rescate para eliminar el bloqueo, este tipo de ciberataque es crítico para cualquier empresa, ya que puede ocasionar una pérdida de datos de gran importancia, ocasionando incluso perjuicios económicos.

Ataque de denegación de servicio: consiste en ocasionar una caída del servidor sobrecargando su tráfico de red y generando una caída en su ancho de banda. También son utilizadas para inundar masivamente el tráfico de servicios en línea de los bancos y otras entidades financieras, generando como resultado la caída del servidor (Arroyo et al, 2020).

Troyanos: estos se instalan en cualquier dispositivo solo con visitar un sitio web infectado, también por descargar el adjunto de un correo electrónico o por descargar una aplicación. Una vez que este virus se instala en el celular, es capaz de saber el momento preciso en que se utilizan los servicios en línea de aplicaciones bancarias, obteniendo credenciales personales y datos bancarios.

Amenazas

La ciberseguridad día tras día, enfrenta las amenazas que se mencionan a continuación:

Delito cibernético: son agentes personas o grupos, que violan sistemas informáticos, estos pueden llegar a causar fallas en los sistemas y así obtienen beneficios financieros.

Ciberataques: estos generalmente atacan a servidores en búsqueda de información con fines políticos.

Ciberterrorismo: este se basa en debilitar sistemas informáticos, de esta manera generar pánico o terror.

Prevención

Para prevenir ataques es necesario evitar aquellas publicidades y amenazas, que son enviadas a través de los correos electrónicos, ya que mediante los e-mails se pueden introducir amenazas de virus y robo de la información. Es por esto que se recomienda el monitoreo de las actividades de mensajes sospechosos, los remitentes anónimos y los dominios extraños. Asimismo, educar al personal de la empresa sobre el buen uso de este medio.

Es necesario detectar a tiempo, códigos maliciosos; hay extensiones comunes donde se alojan estos virus, como: PDF, HTML, gif y zip, y por esto es fundamental seleccionar un buen antivirus que sea capaz de descubrir esos códigos maliciosos y evitar el robo de los datos. También debe ser posible reconocer aquellas conexiones sospechosas; por eso, es necesario utilizar herramientas que analicen la reputación de las fuentes no confiables.

Otra forma de prevenir ataques a las bases de datos es utilizando herramientas que analicen los datos y el registro de ingresos no autorizados. Generalmente, los intentos no autorizados pueden ser una señal para dar una alerta, de que la red podría estar amenazada. Por esta razón, es importante tener el sistema actualizado, ya que este proporcionará un mejor soporte frente a la seguridad informática. Entre más antiguo sea un sistema, tendrá mayores probabilidades de ser atacado, debido a que proporcionarán tecnologías rústicas de protección contra intrusos (Cardador, 2018).

Protección del usuario

La protección del usuario final es un aspecto clave en la ciberseguridad, es por esto que se utilizan protocolos criptográficos para cifrar los correos electrónicos,

archivos y datos importantes. La ciberseguridad no solamente protege la información que se mueve, también permite la recuperación de información. El software de seguridad que utiliza el usuario final debe ser capaz de analizar, detectar código malicioso, poner en cuarentena y eliminarlo del equipo, este, además debe ser idóneo para descubrir código malicioso oculto, en el registro de arranque maestro (Zain et al, 2019).

Protección de ataques

En la actualidad no existe nada seguro. Sin embargo, si se hace énfasis en capacitar al usuario final acerca de cómo prevenir ciberataques, se podrían mitigar estos efectos. Por ello, son primordiales las acciones como: actualizar el software, utilizar un buen antivirus, mejorar las contraseñas, establecer políticas en los correos electrónicos y evitar el uso de redes wifi en lugares públicos. Estas son las recomendaciones a seguir, para poder garantizar la seguridad.

Estándares de seguridad

El SGSI es un conjunto de normativas de administración de la información, se apoya en el estándar internacional ISO/IEC 27001. Este especifica los requisitos necesarios para mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad de la información, el estándar se enfoca en la mejora continua, planificar, hacer, controlar y actuar. El SGSI siempre buscará la accesibilidad de la información, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad (Zain, et al, 2019).

Como en todo proceso de gestión, debe ser capaz de adaptarse a los cambios internos de la organización y también a los cambios del entorno.

Los controles se hacen para mitigar los riesgos de los datos de la organización, algunos de ellos pueden ser: el uso de una política, que requiera la utilización de VPN, tarjetas de acceso para ingresar a algún sitio y el uso de software antivirus (Zain, et al, 2019).

Implementación de un SGSI

Se deben crear políticas de seguridad de la información, al igual que un plan de tratamiento de riesgos, luego se define el alcance y lo que cubrirá, para establecer un método que permita identificar riesgos y poder evaluar qué riesgos se aplican al negocio, mientras se definen los controles relacionados con estos.

Finalmente, se documenta y se hace un seguimiento de los esfuerzos de mitigación, para poder llegar a realizar revisiones y retroalimentación del SGSI. Todo esto brindará grandes beneficios a las organizaciones, como la confianza y la satisfacción de los requisitos de seguridad de la información. Además, se pueden gestionar los activos de información de manera organizada para que facilite la mejora, igualmente, que reduce el riesgo de pérdida, robo o corrupción de la información. Otras ventajas son:

- Reducción de riesgos en la información.
- Reducción de impactos de incidentes en la seguridad.
- Certificación de una estándar internacional.
- Focaliza el gasto en seguridad de la información.

A continuación, se dan a conocer algunos métodos utilizados para amenazar los sistemas:

- Malware: se define como un software que tiene código malicioso, encabeza la lista, ya que es uno de los métodos más comunes para el robo o daño de la información. Estos softwares son creados por un hacker y tienen como función infiltrarse en correos electrónicos fácilmente, para luego ganar dinero o robar algún tipo de información.
- Virus: es un software capaz de copiarse a sí mismo, se incrusta en algún archivo y luego se extiende en todo el sistema, infectando a cada uno de los archivos utilizando un código malicioso.
- Troyanos: es capaz de esconderse y darse a conocer como si fuera una aplicación original, los cibercriminales utilizan los troyanos para engañar a los usuarios y así estos puedan dañar un sistema informático.
- Spyware: son aplicaciones con características muy específicas, estos se encargan de robar la información en secreto y enviarla a los hackers. Podría capturar lo que se escribe, los datos de las tarjetas de crédito, entre otros.
- Ransomware: este tipo de software bloquea los archivos del usuario y amenaza con borrarlos del sistema, hasta que haga un pago por el rescate de la información.
- Adware: es uno de los software más comunes, ya que se encuentra mucho en las publicidades de aplicaciones y sitios web. Este es capaz de insertar un malware.

3. Gestión de clientes

El mundo actual es exigente y está enmarcado en los requerimientos de calidad y atención que impone la nueva economía, por esta razón las empresas competitivas del día de hoy, se han enfocado en obtener éxito a través de la relación con los clientes, más allá de la rentabilidad empresarial o de un producto, es importante la interacción con el cliente, conocerlo y reconocer su valor. Por tanto, es necesario saber que le gusta, escuchar sus quejas, sugerencias y utilizar esta información en beneficio de la compañía, para poder garantizar la satisfacción y conseguir su lealtad hacia la empresa. Es allí donde las nuevas tecnologías permiten competir en los mercados de una manera mucho más eficiente, al tener la información disponible cuando se requiera y poder optimizar los recursos.

A corto plazo, las empresas tendrán que aprender a medir la rentabilidad de cada cliente y cambiar el concepto organizacional en donde es el cliente el que tiene que ir por el producto (Fernández, et al, 2014).

Toda organización debe contar con una mesa de servicio o ayuda, esta permitirá que cuando una infraestructura tecnológica presente incidentes pueda continuar su operación, la mesa de servicio interviene para corregir posibles fallas, también puede prevenir que se repitan en el futuro.

Además, la capacidad de una organización para tener una reacción inmediata por alguna falla y la prevención de problemas es fundamental para la gestión de soluciones, debido a esto se pueden crear estrategias para optimizar servidores, hardware y software.

Algunas de las ventajas a la hora de tener una mesa de servicio son:

- Reducción de costos.
- Certeza en los procesos de los empleados.
- Mejora el tiempo de respuesta al usuario final.
- Capacidad de enfoque en las metas.

La mesa de servicio se encargará de brindar asistencia o asesoría a los clientes, en respuesta a una solicitud previa, brindándoles información y soluciones técnicas de manera rápida y eficaz. Cabe resaltar que la mesa de servicio hace las funciones de una mesa de ayuda, además de las características antes mencionadas.

4. Bitácoras, informes de auditoría

El uso de bitácoras en ambientes de seguridad ha sido fundamental para analizar las brechas de la misma, a continuación, se amplía la información sobre estas.

Generalidades

Debido a los ataques que se presentan diariamente en las redes, si no se tiene una visión de lo que está sucediendo en la red o en los equipos, se podría generar una falla o pérdidas de información masiva. Por esta razón, una opción es la utilización de bitácoras, ya que mostrará eventos en donde se podrán gestionar los dispositivos conectados. Una de las herramientas que puede ayudar en este propósito es el Active Directory de Windows.

Todas las operaciones del Active Directory afectan al usuario que accede y al funcionamiento de las máquinas de la red, cada operación de los objetos se convierte en una evidencia. De esta manera, el poder conocer lo que sucede diariamente en la red beneficia directamente la seguridad; pues cada vez que exista una problemática en la infraestructura tecnológica, basta con hacer una revisión de las bitácoras y así poder tomar soluciones a los inconvenientes.

Para muchos administradores de TI, cuando se habla de bitácoras se refiere a los registros o log de los sistemas, puede decirse que una bitácora almacena información de los eventos del sistema y en esta se pueden ver cada uno de los registros del sistema.

¿Para qué se utilizan?

Las bitácoras son comúnmente utilizadas para la detección de actividades sospechosas en el sistema, estas pueden ser almacenadas de manera local o remota, el

encargado de recolectar la información de todas las actividades del sistema es el demonio syslogd. También las bitácoras de tipo log son herramientas que permiten registrar, analizar, detectar y notificar, todos los eventos del sistema y es la estructura utilizada para guardar todas las acciones generadas en la base de datos.

Se clasifican en:

- Aplicación: estas se refieren a los sucesos que están activados para guardarse en una aplicación.
- Seguridad: brindan información de seguridad.
- Sistema: registran los eventos que suceden en el sistema.

Tipos de bitácora

Los tipos de bitácora que existen son:

- Inicio de sesión.
- Cambios de un objeto.
- Caída de un servidor, posibles ataques.

Importancia

Las bitácoras son esenciales para determinar lo que existe en la red propia. Dentro de los beneficios a destacar se encuentra el ahorro del tiempo por parte del equipo TI, una vez que ya se tiene un plan se pueden monitorear y buscar mejoras para la detección de ataques y poder tomar las medidas necesarias ante un evento de contingencia.

Las bitácoras son parte fundamental para poder conocer el entorno, son elementos esenciales de la seguridad, ya que de estas se desprenden medidas

preventivas y correctivas a eventos externos e internos. Aunque muchas industrias no consideran a las bitácoras valiosas, debido a que no existe un estándar oficial, pero, si se analizan las situaciones del día a día, se darán cuenta que en las acciones de los hackers tienen un interés muy grande las bitácoras, ya que a la hora de atacar a un sistema informático su objetivo es el de eliminar sus rastros.

En las investigaciones generalmente, se accede a las bitácoras, ya que son las primeras en ser atacadas por un hacker, estos tratarían de apagarlas u ocultar la información para no ser detectados. Por ello, la información de las bitácoras debe clasificarse, ya que muestra información importante acerca de los sistemas y usuarios.

Informes de auditorias

Este es el más usado para comunicar las observaciones y recomendaciones en la organización, dados los resultados que se obtienen sobre un proceso que ya ha sido desarrollado. También se puede decir, que refleja objetivos, alcances, observaciones, recomendaciones y conclusiones del proceso de evaluación, que va directamente relacionado con las áreas de la informática.

5. Gestión TI

A continuación, se presenta la gestión de TI: su definición, las funciones de un gerente TI y las prácticas en la gestión de TI.

Definición

Es un proceso de supervisión que hace referencia a las operaciones y recursos de tecnología de la información en una empresa de TI, ayudando a asegurar que los recursos tecnológicos sean utilizados eficientemente, este proporcionará valor en la organización. Igualmente, la gestión TI contribuye a que la organización pueda optimizar los recursos y al personal, mejorando procesos de negocio, comunicación y aplicación de buenas prácticas. Por esta razón, las empresas que generalmente trabajan en la gestión de TI deben tener competencias en habilidades específicas como lo son: el liderazgo, la planificación y la gestión de los recursos.

Gestión de las TI

Es el resultado de múltiples componentes esenciales como: los procesos, las estructuras y los mecanismos relacionales. Las estructuras inducen a la forma como se organiza la función de TI, responsabilidades asignadas, por su parte, los procesos comprenden las actividades estratégicas y el monitoreo del rendimiento y, los mecanismos de relación incluyen la colaboración de las líneas de negocio y el personal TI.

Asimismo, se centra en cómo optimizar los recursos de los sistemas de información, para que funcionen de la mejor manera; de igual forma, ayudar a que las personas trabajen mejor. Un entorno TI abarca muchos componentes como: el

hardware, las redes y el software; una infraestructura de TI puede ser implementada de manera local, en la nube o híbrida.

Funciones de un gerente de TI

Un gerente de TI debe ser capaz de monitorear los sistemas informáticos y verificar su funcionamiento para que sean accesibles para los usuarios. Dentro de sus funciones están:

- Verificar cuáles son los requerimientos comerciales para los sistemas TI.
- Gestionar presupuestos y costos.
- Supervisar la seguridad.
- Controlar la seguridad de los sistemas y la red.
- Implementar nuevos sistemas de datos.
- Gestionar y proporcionar una mesa de ayuda.

Practicas de la gestión de TI

- **Utilizar un marco de referencia**: es fundamental guiarse de las mejores prácticas establecidas en el mercado, las cuales, ya han implementado empresas exitosas.
- **Conseguir apoyo de la alta gerencia**: se debe proporcionar dirección, mandato y compromiso, es por esto que sin la participación de la alta gerencia sería un enorme desafío.
- **Comunicación clara**: el lenguaje interno en la organización es uno de los problemas más comunes hoy en día, ya que el léxico es lo que permite asegurar una comunicación clara, esto permitirá que el conocimiento se expanda de manera más rápida y sencilla.

- **Objetivos fáciles**: este requiere priorizar las mejoras más beneficiosas para la implementación, el rápido alcance y logro de los objetivos, reforzará la inversión continua de tiempo y dinero.
- **Inversión de herramientas**: la automatización es un factor fundamental en cualquier estrategia de gestión TI, los equipos deben procurar contar con herramientas que faciliten el desarrollo de cualquier proceso de manera eficaz, esto permitirá potenciar los flujos de trabajo y traerá como resultado entregas de servicios de manera más rápida.

Buenas prácticas

Son un conjunto de procedimientos, guías, técnicas, metodologías, estrategias de trabajo o un consenso de experiencias profesionales en áreas de las TI, que han permitido gestionar objetivos de manera eficiente. Lo que se quiere básicamente, es buscar la estandarización de las actividades de la organización, que se relacionen en áreas de la tecnología, dando como resultado altos estándares de calidad y excelencia (Fernández, et al, 2014).

Una organización que está basada en buenas prácticas TI, les brindará seguridad, confianza y fuerza a sus empleados, de manera que permita tener objetivos claros. Es por esto que, las buenas prácticas deben ser el pilar organizacional, que perduren en el tiempo para aplicarlas en la cotidianidad organizacional, para ello es fundamental contar con el conocimiento y la experiencia, acompañados de eficientes canales de comunicación.

Es importante implementar buenas prácticas de TI donde se optimicen operaciones, gestionen tendencias innovadoras, se mejoren procesos y con enfoque en

los objetivos. Adicionalmente, las buenas prácticas involucran procesos, estructuras e instrumentos que garantizarán alcanzar una mejora constante. Asimismo, se disfruta de beneficios como promover la satisfacción del cliente, ayudando a alcanzar la calidad del servicio (Arteaga y Pazmiño, 2018).

Un sector donde se evidencian las buenas prácticas de TI, es el sector bancario, financiero y de seguros. Debido a su naturaleza, existen exigencias de las entidades de control y vigilancia, con el objetivo de proteger a los usuarios financieros. En conclusión, las buenas prácticas son una experiencia que se ha implementado con resultados positivos, como las soluciones a problemas. Por su parte, las empresas de hoy deben responder y mantener los desafíos de TI, siempre implementando herramientas que permitan optimizar el tiempo y brindando un modelo estructurado a seguir.

Plataformas de administración

Existen en el mercado actualmente más de 150 herramientas de software de ITSM (Information Technology Service Management) o la gestión de servicios de tecnología de la información, que están diseñadas para que las empresas puedan automatizar procesos en la infraestructura tecnológica. Por esto, a continuación, se dan a conocer algunos de los criterios para elegir una buena herramienta:

- Asegurar que la herramienta pueda ejecutarse en service desk de TI, ya que el service desk funcionará como interfaz entre el personal TI y los usuarios.

- Seleccionar una herramienta que se relacione con cada área de la infraestructura, incluida la gestión de activos, gestión de cambios, gestión de incidentes.
- Es necesario elegir herramientas que integren otras herramientas en sus entornos TI, como lo son los softwares de seguimiento de proyectos y las herramientas de colaboración.
- Finalmente, buscar software de fácil manejo, donde se visualice la información de la mejor manera, lo que hará que la supervisión y monitoreo en la entrega de los servicios, sean de calidad en el tiempo especificado.

Lo importante de muchas herramientas es que sean cambiantes, capaces de manejar entornos altamente dinámicos, las herramientas modernas deben ser capaces de identificar, analizar, solucionar y verificar problemas en tiempo real.

Una de las plataformas más usadas es Zendesk, está llena de oportunidades para la personalización en el flujo de trabajo con opciones de código bajo o sin código. Este sistema quiere posibilitar la producción de varias presentaciones, el personal TI puede rastrear seleccionar tickets, mientras el usuario obtiene una interfaz de usuario simplificada, que es utilizada para recopilar información.

Otra de las plataformas usadas es Write, ya que se puede personalizar el software para gestionar los escritorios de TI, es una herramienta para organizar y rastrear el progreso del equipo, con herramientas de informes completas, utilizando diagramas de Gantt y tableros Kanban.

Easyvista es una plataforma ITSM, que facilita a las empresas del área farmacéutica la entrega de servicios, el software se ha enfocado en ofrecerle la mejor experiencia al cliente. Este se divide en dos módulos para la automatización en la gestión de servicios y para ofrecer respuestas basadas en la inteligencia artificial.

Finalmente, se habla de otra plataforma de administración de servicios TI como lo es Matrix42, esta pretende crear espacios de trabajo virtuales, simplificar la gestión y el uso de los recursos, utiliza procesos de automatización para ahorrar tiempo y esfuerzo a los trabajadores.

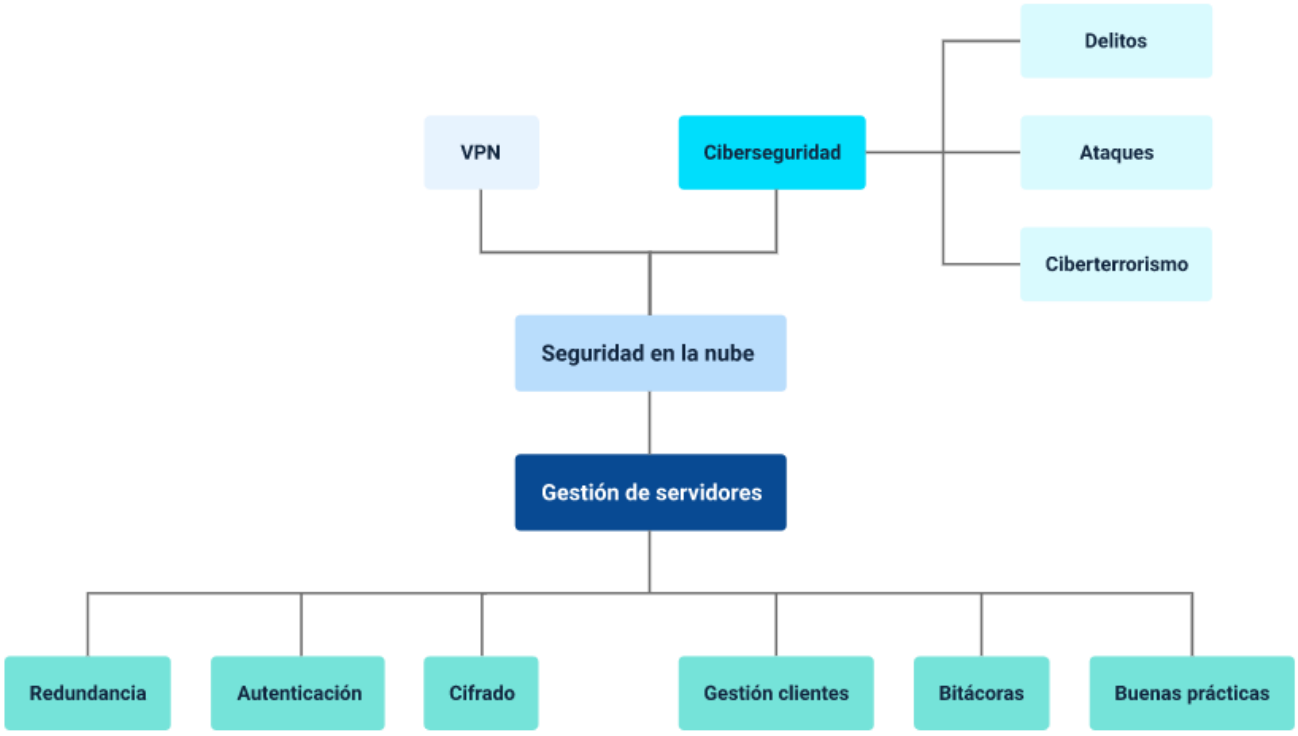
Dentro de las ventajas del uso de plataformas de administración se encuentran:

- Procesamiento estructurado.
- Optimización de recursos.
- Aumento de eficiencia.
- Seguimiento y detección de errores.
- Reducción de costos.
- Reducción de tiempo de inactividad.
- Identificación de riesgos.
- Informes detallados.

Recuerde explorar los demás recursos que se encuentran disponibles en este componente formativo; para ello, diríjase al menú principal, donde encontrará la síntesis, una actividad didáctica para reforzar los conceptos estudiados, material complementario, entre otros.

Síntesis

El siguiente mapa integra los criterios y especificidades de los conocimientos expuestos en el presente componente formativo.



Glosario

Active Directory: es el servicio de correo electrónico basado en la web de Microsoft.

Cibercrimen: es una actividad delictiva que se dirige a una computadora, una red informática o un dispositivo en red.

Encriptación: en criptografía, el cifrado es el proceso de codificación de la información. Este proceso convierte la representación original de la información, conocida como texto plano, en una forma alternativa conocida como texto cifrado.

GDPR: el Reglamento General de Protección de Datos es el reglamento europeo relativo a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.

HTTP: es el protocolo de transferencia de hipertexto. Es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de información a través de archivos en la World Wide Web.

Middleware: Middleware o lógica de intercambio de información entre aplicaciones, o agente intermedio, se refiere a un sistema de software que ofrece servicios y funciones comunes para las aplicaciones.

Proveedor de servicios: es una entidad que presta servicios a otras entidades. Por lo general, esto se refiere a un negocio que ofrece la suscripción o servicio web a otras empresas o particulares.

Ransomware: es un tipo de programa dañino que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema operativo infectado y pide un rescate a cambio de quitar esta restricción.

SSL: seguridad de la capa de transporte y su antecesor Secure Sockets Layer son protocolos criptográficos, que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente internet.

VPN: red privada virtual.

Referencias bibliográficas

Arencibia, A. (2019). Sistema de autenticación, autorización y auditoría (AAA) para aplicaciones basadas en servicios web XML. Serie científica de la universidad de las ciencias informáticas 5.3.

Arroyo, D., Gayoso, V., y Hernández, L. (2020). Ciberseguridad.

Arteaga, M., y Pazmiño, M. (2018). Uso de buenas prácticas en la gestión de proyectos de TI. Innova Research Journal 3.2.

Cardador, A. (2018). Ciberseguridad para usuarios IFCT135PO. 1a Edición. IC Editorial.

Fernández, M., y Navarro, M. (2014). Sistemas de gestión de relaciones con clientes en las empresas (CRM). Alcalá. Universidad de Alcalá.

Noreña, P., y Calderón, S. (2018). Técnica de protección para credenciales de autenticación en redes sociales y correo electrónico ante ataques phishing. Publicaciones e investigación 12.2.

Parra, M., y Guillén, E. (2019). Servicios de autenticación y autorización orientados a internet de las cosas. Telem@tica. 17.2.

Philippe, F. (2010). Windows Server 2008: Los servicios de red TCP/IP. Ediciones ENI.

Scolnik, H., y Bär, N. (2016). Qué es la seguridad informática. Primera edición. ed. Editorial Planeta Paidós.

Sinisterra, M., Diaz, T., y Ruiz, E. (2012). Clúster de balanceo de carga y alta disponibilidad para servicios web y mail. Informador Técnico 76.76.

Zain, M., Saleem, S., y Ejaz, M. (2019). VPN Traffic detection in SSL-protected channel. https://downloads.hindawi.com/journals/scn/2019/7924690.pdf